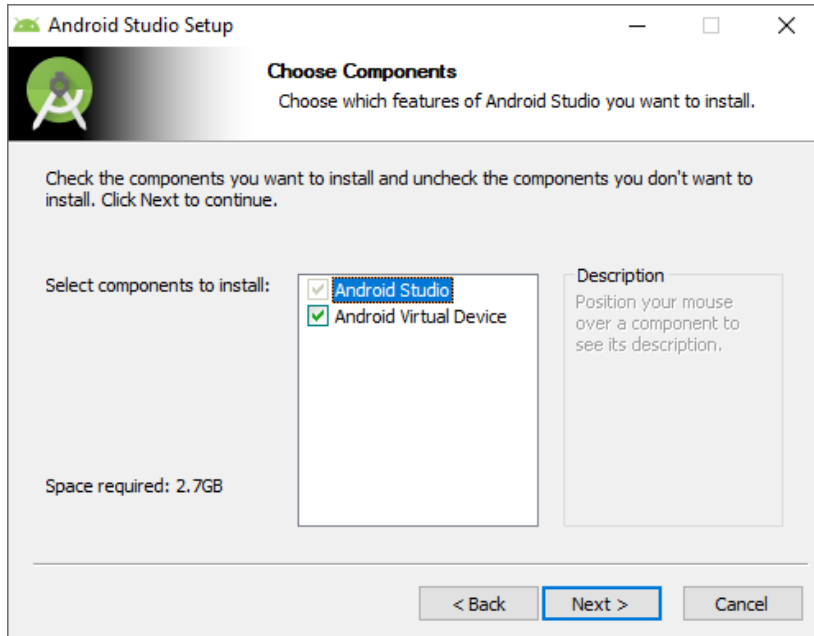


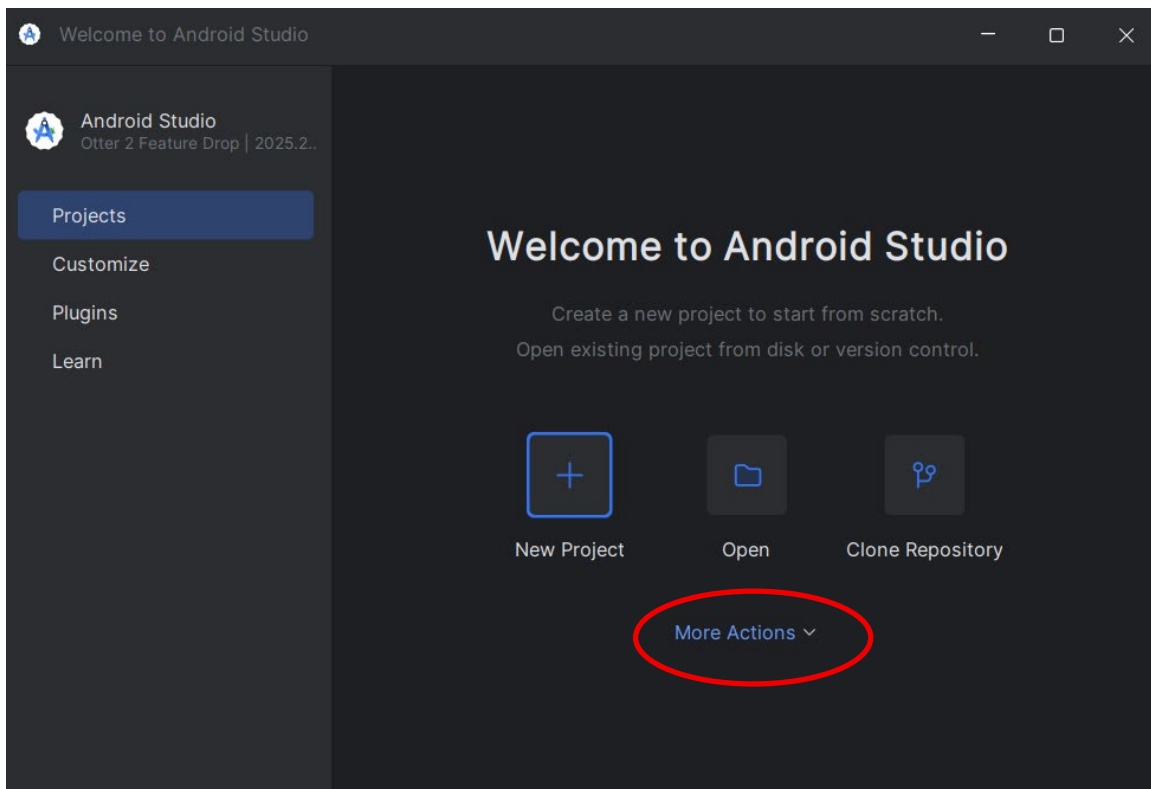


Procédure d'installation

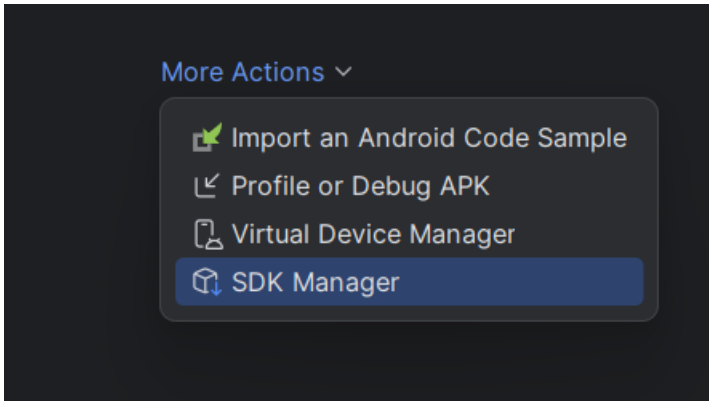
1. Se connecter sur le poste en **administrateur**
2. Télécharger puis installer, avec les options par défaut, Android Studio : [lien](#)



3. Lancer **Android studio** pour la 1^{ère} installation

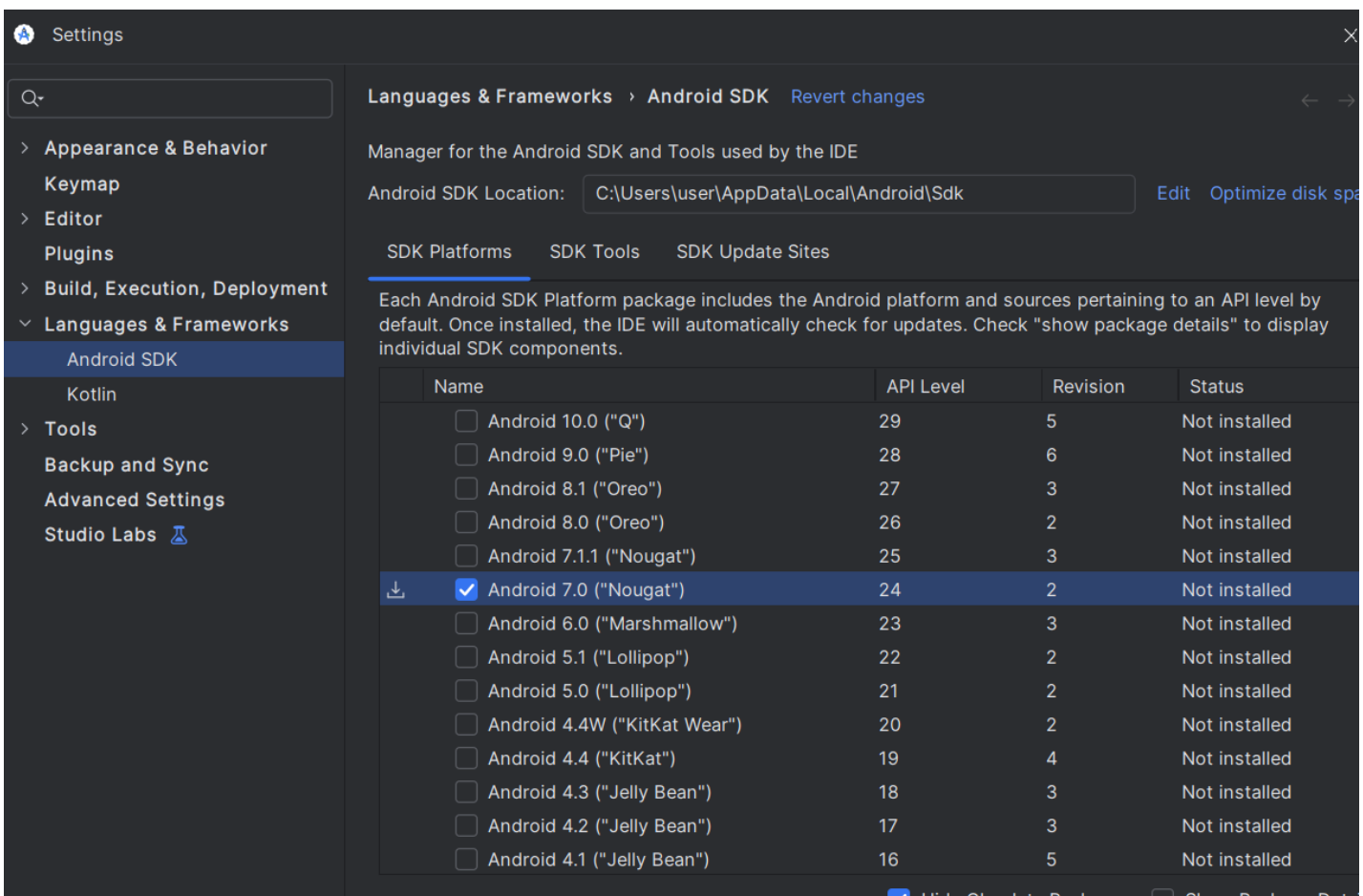


TP Android n°1 : Installation et Création du Projet



Ajouter deux versions du SDK :

- La version Android 7.0 Nougat pour être compatible avec le maximum d'appareils.
- La version Android 14.0 UpsideDownCake (API level 34) pour la compilation. Stable en 2026



Les versions du SDK pour le projet sont définies dans **build.gradle (module :app)**.

Par exemple, si votre minSdk est 24, cette version du SDK correspond au niveau d'API 24 et à Android 7.0, votre application ne fonctionnera donc que sur les appareils équipés d'Android 7.0 ou supérieur.

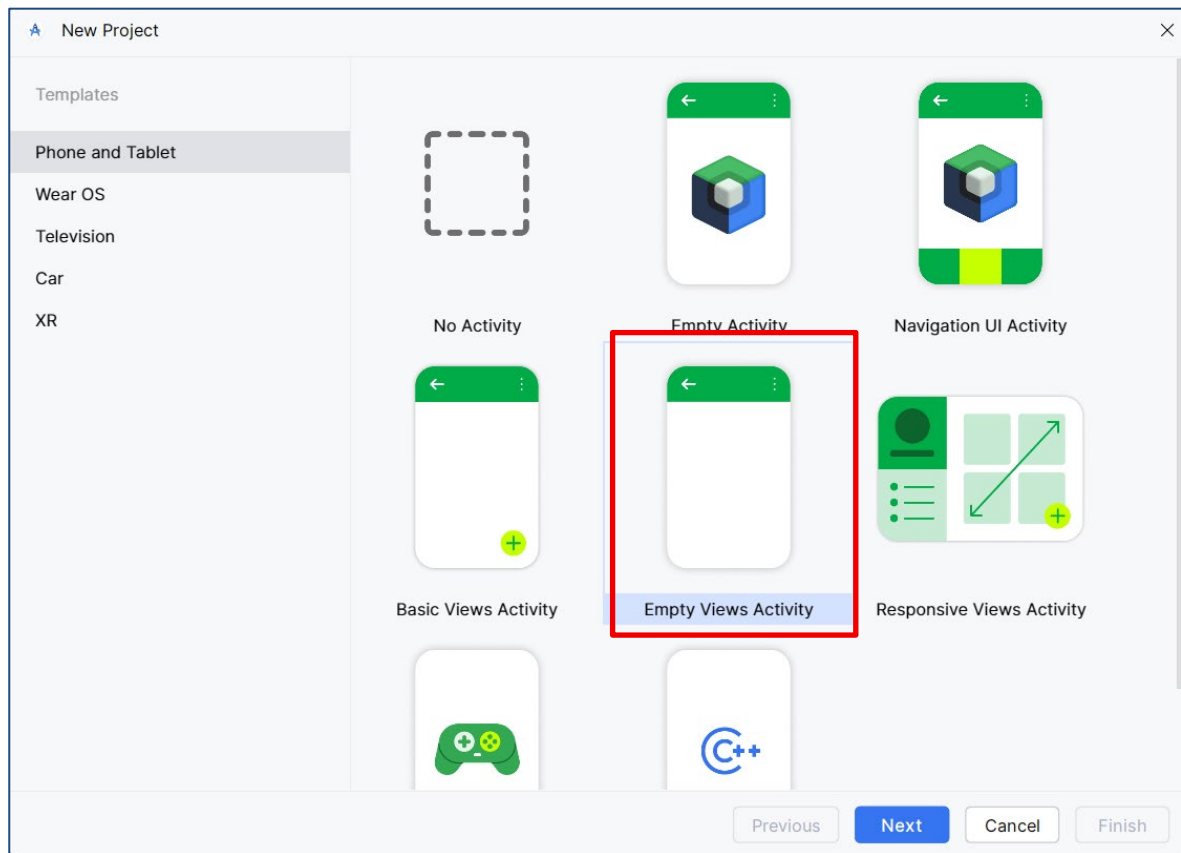
Ajouter également la **version stable de l'année en cours pour compilation**

Exemple pour 2026



Création d'une application Android

- Démarrer **Android Studio**
 - Créer un **nouveau projet** en sélectionnant **new Project** :
- Choisir **Empty Views Activity**





- Définir le nom de l'**application** : **DVDLoc_votre_nom** (voir encadré ci-dessous)
- Le nom du **package** est défini par défaut sous la forme **com.exemple.dvdloc_votre_nom**
- **Définir l'emplacement du projet sur le disque**
- **Choisir langage : Java**
- Définir **mini API level : API 24**

New Project

Empty Views Activity

Creates a new empty activity

Name: DVDLoc_kallal

Package name: com.example.dvdloc_kallal

Save location: C:\Users\user\AndroidStudioProjects\DVDLoc_kallal

Language: Java

Minimum SDK: API 24 ("Nougat"; Android 7.0)

! Your app will run on approximately 99,2% of devices.
[Help me choose](#)

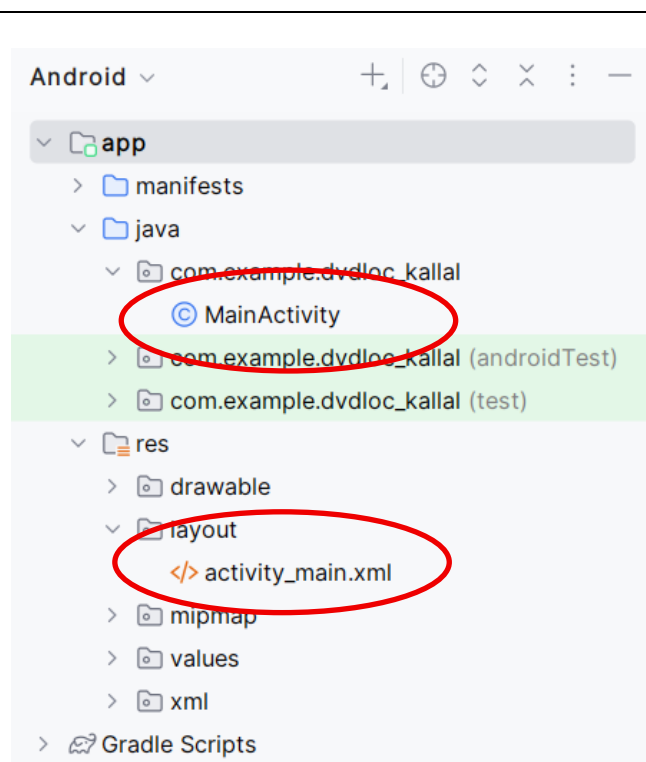
Build configuration language ? Kotlin DSL (build.gradle.kts) [Recommended]

Previous Next Cancel Finish

Structure d'une application Android

Une **application Android** est basée au départ sur :

- Un **projet** qui regroupe l'ensemble des éléments de l'application (classes, écrans, Manifest.xml, ...)
- Une **activité** principale (« **MainActivity** ») qui contient le code de démarrage de l'application.
- Un **layout** (disposition, mise en page) principal qui est l'écran (interface homme/machine) de démarrage de l'application.



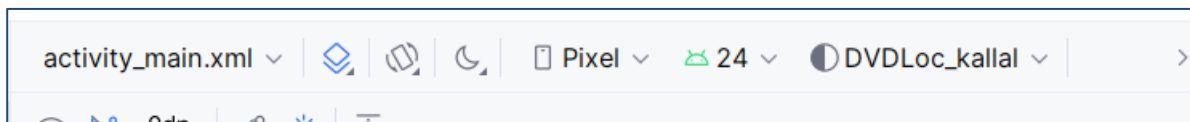


L'interface de démarrage

La page de démarrage va afficher un « DVDLoc Bonjour ! » dans le **layout** principal.

Bien attendre le chargement complet de la page.

- Ouvrir le fichier **activity_main.xml**
- Choisir le mode design (en haut à droite)



Remarque : si la **preview** n'apparaît pas, faire **Windows / Restore default layout**

- Sélectionner la zone de texte « Hello World » dans **res/layout/activity_main**
- Définir ses propriétés **text** à « Bonjour » puis la **textsize** à 30 sp

▼ Declared Attributes		+	-
layout_width	wrap_content	▼	0
layout_height	wrap_content	▼	0
layout_constraintBottom_to	parent	▼	0
layout_constraintLeft_toLe	parent	▼	0
layout_constraintRight_to	parent	▼	0
layout_constraintTop_toT	parent	▼	0
text	Bonjour !		0
textSize	30sp	▼	0

- Ajouter un composant de type textView au-dessus de la zone de texte « Bonjour ! »
- Définir ses propriétés **text** à « DVDLoc » puis la **textsize** à 36 sp
- Ajouter les contraintes de position pour centrer la zone de texte



▼ Declared Attributes

layout_width	wrap_content	▼ 0
layout_height	wrap_content	▼ 0
layout_constraintBottom_toBottomOf	@+id/textView2	▼ 0
layout_constraintEnd_toEndOf	parent	▼ 0
layout_constraintStart_toStartOf	parent	▼ 0
layout_constraintTop_toTopOf	parent	▼ 0
layout_marginStart	177dp	0
layout_marginTop	244dp	0
layout_marginEnd	176dp	0
layout_marginBottom	82dp	0
id	textView	
text	DVLoc	0
textSize	36sp	▼ 0

▼ Layout

Constraint Widget

► Constraints (4)

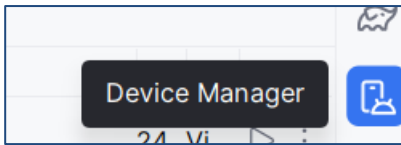
Remarque : le centrage du texte peut être géré par la propriété **Gravity**

Remarque : si la contrainte est supprimée, cliquer sur  et glisser vers le bord

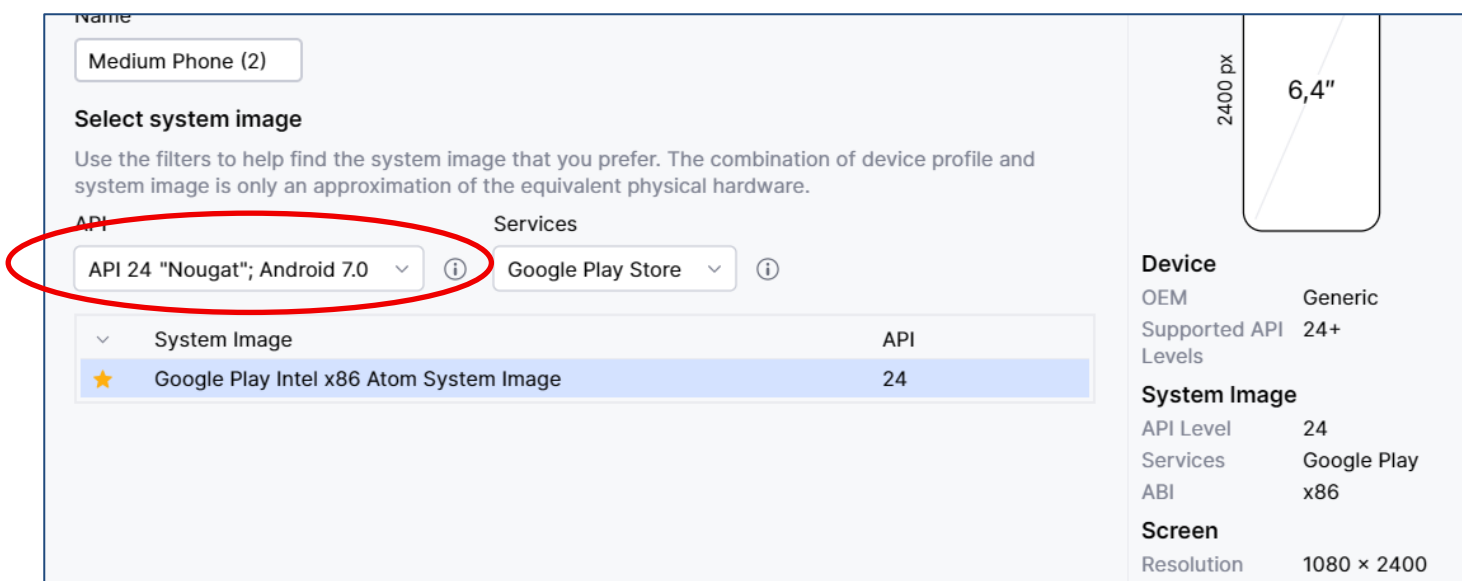
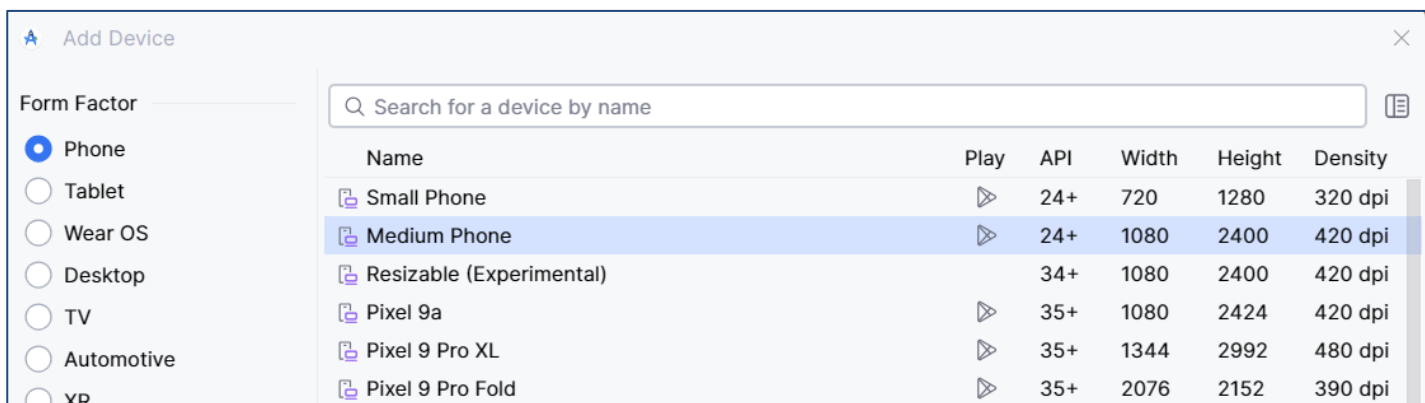
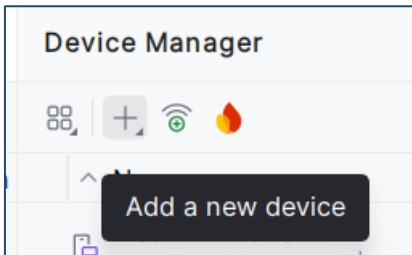


Création de l'émulateur :

Ouvrir la fenêtre AVD Manager (Android Virtual Device Manager)



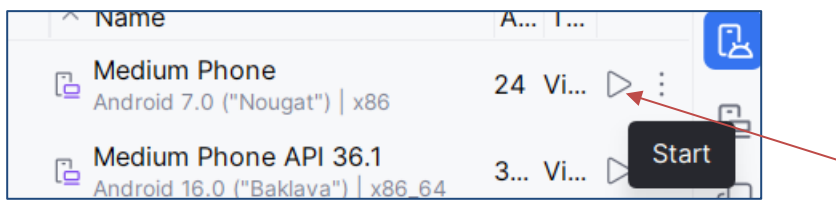
Créer un nouvel appareil virtuel



Cliquer sur Google Play Intel... puis sur Finish

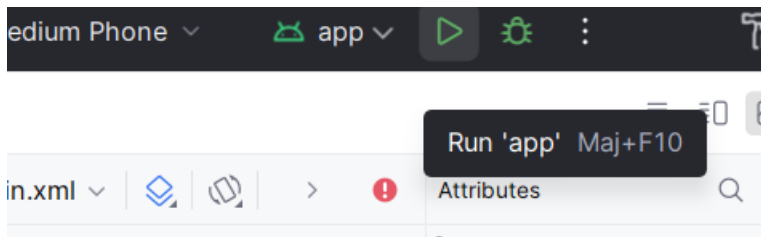


Puis lancer l'AVD



Tester le projet dans l'émulateur

- Cliquer sur **Run**



- Attendre quelques dizaines de secondes pour voir apparaître votre émulateur.





Autre possibilité : Tester le projet sur un smartphone ou une tablette Android par connexion USB. Assurez-vous de la version installée sur votre appareil (mini : 24, kitkat 7)

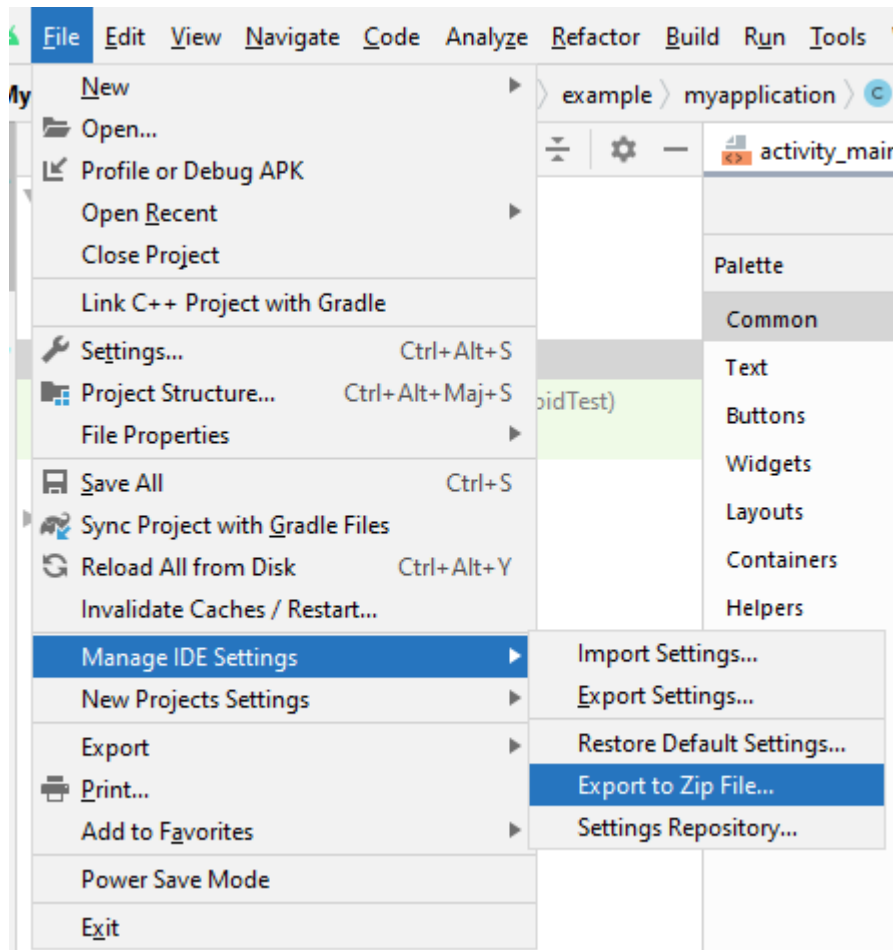
Activation du mode débogage sur le smartphone :

- Accéder aux paramètres de l'appareil Android
- Aller dans les paramètres système
- Aller dans « À propos du téléphone »
- Tapoter 7 fois « numéro de build »
- Les options pour les développeurs apparaissent dans les paramètres système : Vous pouvez alors activer le débogage USB
- Le smartphone ou la tablette apparaît alors dans la liste des devices.



Sauvegarde et restauration d'un projet

Sauvegarde : Fichier/Manage IDE Settings/ Export to zip



Restauration :

Décompresser le fichier zip

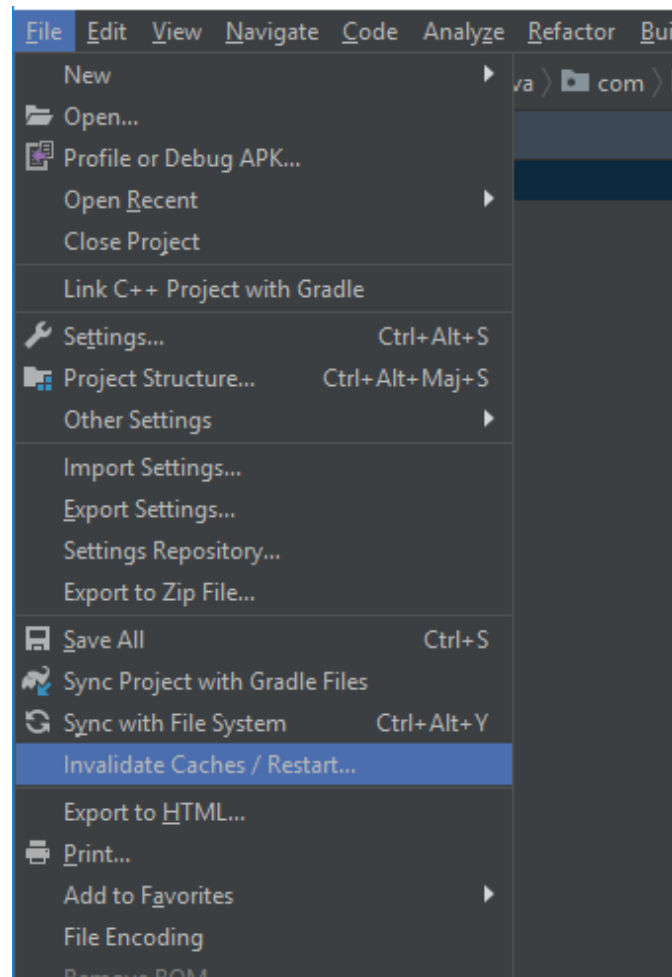
Open an existing file as project



Débogage

Les erreurs apparaissent en bas, dans la fenêtre de **Build**.

- Recherche d'erreurs : **Analyse / Inspect code**
- Nettoyage du code : **Analyse / Code CleanUp**
- Erreur sur le fichier R :
 - **Build / Rebuild project**
 - **Clic / import class** (importe la classe R dans les using)
- Erreur persistante : **Redémarrer Android Studio**
(vérifier avant dans le gestionnaire de tâche qu'un processus n'est pas actif)
- Erreur de synchronisation du Gradle : **File / Sync project with Gradle files**
- Erreur au niveau de l'exécutable : **Build / Analyse APK**
- Erreur persistante au chargement, vider le cache : **File / Invalidate caches restart**

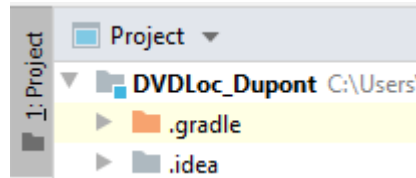




- **Design Editor is unavailable...**
 1. **Build -> Clean Project**
 2. **Build -> Rebuild Project**
 3. **File -> Sync project with gradle files** . If not worked then try

File -> Invalidate Caches / Restart

- Pour trouver les dossiers, basculer entre le **mode Android** et le **mode Projet** (en haut à gauche)



En mode projet, **app/scr/main** contient les **assets**, le **res/layout**, ...

- Le **var_dump** peut être utilisé pour afficher le contenu d'une variable simple ou complexe (objet)

Exemple : `var_dump($user);`

- A l'invocation d'une **URL**, préciser le **http**